2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z(1+\mathrm{i})=2\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$ 为虚数单位），则 $|z|=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
由复数模的乘法性质，$|z||1+\mathrm{i}|=|2\mathrm{i}|$. 又 $|1+\mathrm{i}|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，$|2\mathrm{i}|=2$，所以 $|z|\sqrt{2}=2$，即 $|z|=\sqrt{2}$. 因此选 C.

2. 设全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2-9<0\}$，$B=\{x\mid -1<x\leq 5\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbb{R}}B)=$（ ）

A. $(-3,0)$　　B. $(-3,-1)$　　C. $(-3,-1]$　　D. $(-3,3)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-9<0$ 得 $(x-3)(x+3)<0$，所以 $-3<x<3$，即 $A=(-3,3)$. 又 $-1<x\leqslant 5$，故 $B=(-1,5]$，从而 $\complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,-1]\cup(5,+\infty)$. 因此

$A\cap(\complement_{\mathbb{R}}B)=(-3,3)\cap\big((-\infty,-1]\cup(5,+\infty)\big)=(-3,-1]$. 故选 C.

3. 掷两颗均匀的骰子，则点数之和为 5 的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{18}$　　B. $\frac{1}{9}$
C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{12}$

【答案】**B**

【解析】
两颗骰子的结果用有序数对表示，共有 $6\times 6=36$ 个等可能的基本事件. 点数之和为 5 的结果为 $(1,4)$、$(2,3)$、$(3,2)$、$(4,1)$，共有 4 个. 所以所求概率为 $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$，故选 B.

4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}a\cdot 2^x, x\geq 0,\\ 2^{-x}, x<0,\end{cases}$（$a\in\mathbb{R}$），若 $f[f(-1)]=1$，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
因为 $-1<0$，所以由第二段定义得 $f(-1)=2^{-(-1)}=2$. 又 $f(-1)=2\geqslant 0$，由第一段定义得 $f[f(-1)]=f(2)=a\cdot 2^2=4a$. 由题设 $4a=1$，得 $a=\dfrac{1}{4}$，故选 A.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $3a=2b$，则 $\dfrac{2\sin^2 B-\sin^2 A}{\sin^2 A}$ 的值为（ ）

A. $-\dfrac{1}{9}$
B. $\dfrac{1}{3}$
C. 1
D. $\dfrac{7}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}$，所以 $\dfrac{\sin B}{\sin A}=\dfrac{b}{a}$. 由 $3a=2b$ 得 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{3}{2}$，从而 $\sin^2 B=\dfrac{9}{4}\sin^2 A$. 因此 $\dfrac{2\sin^2 B-\sin^2 A}{\sin^2 A}=2\times\dfrac{9}{4}-1=\dfrac{7}{2}$. 故选 D.

6. 下列叙述中正确的是（ ）

A. 若 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，$c\in\mathbb{R}$，则“$ax^2+bx+c\geq 0$”的充分条件是“$b^2-4ac\leq 0$”
B. 若 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，$c\in\mathbb{R}$，则“$ab^2>cb^2$”的充要条件是“$a>c$”
C. 命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2\geq 0$”的否定是“存在 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2\geq 0$”
D. l 是一条直线，α，β 是两个不同的平面，若 $l\perp\alpha$，$l\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 不正确. 取 $a=-1$，$b=0$，$c=-1$，则 $b^2-4ac=-4\leqslant 0$，但 $ax^2+bx+c=-x^2-1<0$，所以判别式条件不是该不等式恒成立的充分条件.

选项 B 不正确. 取 $b=0$，$a=1$，$c=0$，则 $a>c$ 成立，而 $ab^2>cb^2$ 化为 $0>0$，不成立，所以二者不可能等价.

选项 C 不正确. 全称命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2\geqslant 0$”的否定应为“存在 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2<0$”，题中把不等号方向写反了.

选项 D 正确. 直线 $l\perp\alpha$ 且 $l\perp\beta$，所以 α、β 的法向方向都与 l 平行，从而两平面的法向方向平行. 两平面又不重合，故 $\alpha\parallel\beta$. 因此选 D.

7. 某人研究中学生的性别与成绩，视力，智商，阅读量这 4 个变量之间的关系，随机抽查了 52 名中学生，得到统计数据如表 1 至表 4，则与性别有关联的可能性最大的变量是（ ）

setlength{tabcolsep}{4pt}

centering

multicolumn{1}{c|}{性别} & multicolumn{3}{c}{成绩} \

hline

& 不及格 & 及格 & 总计 \

hline

男 & 6 & 14 & 20 \

女 & 10 & 22 & 32 \

总计 & 16 & 36 & 52 \

hline

成绩

&

centering

multicolumn{1}{c|}{性别} & multicolumn{3}{c}{视力} \

hline

& 好 & 差 & 总计 \

hline

男 & 4 & 16 & 20 \

女 & 12 & 20 & 32 \

总计 & 16 & 36 & 52 \

hline

视力

\

centering

multicolumn{1}{c|}{性别} & multicolumn{3}{c}{智商} \

hline

& 偏高 & 正常 & 总计 \

hline

男 & 8 & 12 & 20 \

女 & 8 & 24 & 32 \

总计 & 16 & 36 & 52 \

hline

智商

&

centering

multicolumn{1}{c|}{性别} & multicolumn{3}{c}{阅读量} \

hline

& 丰富 & 不丰富 & 总计 \

hline

男 & 14 & 6 & 20 \

女 & 2 & 30 & 32 \

总计 & 16 & 36 & 52 \

hline

阅读量

A. 成绩　　B. 视力　　C. 智商　　D. 阅读量

【答案】**D**

【解析】

对一个 2×2 列联表，记四个格子的频数为 a，b，c，d，则独立性检验统计量为 $\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$. 统计量越大，说明关联性越强.

四张表的总人数以及行、列边际总数都相同，故分母 $(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)$ 以及 n 均相同，只需比较 $|ad-bc|$. 四张表依次得到

$|6\times 22-14\times 10|=8$，$|4\times 20-16\times 12|=112$，$|8\times 24-12\times 8|=96$，$|14\times 30-6\times 2|=408$. 最大值对应阅读量，所以选 D.

8. 阅读如下程序框图，运行相应的程序，则程序运行后输出的结果为（ ）

texfigure[max width=0.8linewidth]img_repaint/2014/jiangxi_liberal/q8_fig1.tex

A. 7　　B. 9　　C. 10　　D. 11

【答案】**B**

【解析】

初始时 $i=1$，$S=0$. 第 k 次循环所加的项依次为 $\lg\dfrac{1}{3}$，$\lg\dfrac{3}{5}$，…，$\lg\dfrac{2k-1}{2k+1}$，所以循环 k 次后 $S=\lg\dfrac{1}{3}+\lg\dfrac{3}{5}+\cdots+\lg\dfrac{2k-1}{2k+1}=\lg\dfrac{1}{2k+1}$.

当第 4 次循环使用 $i=7$ 时，$S=\lg\dfrac{1}{9}>-1$，不满足输出条件，随后 i 增加到 9. 第 5 次循环使用 $i=9$ 后，$S=\lg\dfrac{1}{11}<-1$，满足条件并输出当前的 $i=9$. 故选 B.

9. 过双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的右顶点作 x 轴的垂线与 C 的一条渐近线相交于 A. 若以 C 的右焦点为圆心，半径为 4 的圆经过 A，O 两点（O 为坐标原点），则双曲线 C 的方程为（ ）

A. $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$
B. $\dfrac{x^2}{\cancel{4}}-\dfrac{y^2}{\cancel{12}}=1$
C. $\dfrac{x^2}{\cancel{8}}-\dfrac{y^2}{\cancel{8}}=1$
D. $\dfrac{x^2}{12}-\dfrac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】

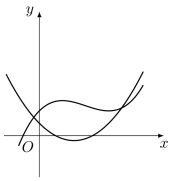
设双曲线的右焦点为 $F(c,0)$，则 $c^2=a^2+b^2$. 以 F 为圆心、半径为 4 的圆经过原点 O，所以 $c=FO=4$，从而 $a^2+b^2=16$.

双曲线的右顶点为 $(a,0)$，其渐近线可取 $y=\dfrac{b}{a}x$. 直线 $x=a$ 与该渐近线交于 $A(a,b)$. 因为 A 也在圆上，所以 $(a-4)^2+b^2=16$.

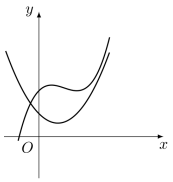
将 $a^2+b^2=16$ 代入并相减，得 $a^2-8a+16+b^2-(a^2+b^2)=0$，即 $16-8a=0$，所以 $a=2$，进而 $b^2=16-a^2=12$. 故双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$，选 A.

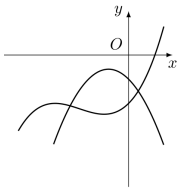
10. 在同一直角坐标系中，函数 $y=ax^2-x+\dfrac{a}{2}$ 与 $y=a^2x^3-2ax^2+x+a$（$a\in\mathbb{R}$）的图象不可能的是（ ）

A.　　B.

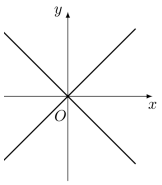


C.





D.



【答案】**B**

【解析】

记第二个函数为 $y_2=a^2x^3-2ax^2+x+a$. 当 $a\neq 0$ 时，

$y_{(2)'}=3a^2x^2-4ax+1=(ax-1)(3ax-1)$，所以两个极值点的横坐标为 $\frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{3a}$. 这两个数同号，故第二个函数的两个极值点必在 y 轴的同一侧.

三次函数图象中两个极值点分别位于 y 轴两侧，与上述结论矛盾，因此该图象不可能. 另外，当 $a=0$ 时两函数分别为 $y=-x$ 和 $y=x$，可得到选项 D 所示的情形. 故选 B.

填空题

11. 若曲线 $y=x\ln x$ 上点 P 处的切线平行于直线 $2x-y+1=0$，则点 P 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】(e, e)

【解析】

曲线的定义域为 $x>0$. 对 $y=x\ln x$ 求导，得 $y'=\ln x+1$. 直线 $2x-y+1=0$ 化为 $y=2x+1$，斜率为 2. 由切线平行，得 $\ln x+1=2$，所以 $x=\mathrm{e}$. 代入曲线方程得 $y=\mathrm{e}\ln\mathrm{e}=\mathrm{e}$，故 P 的坐标为 (e,e).

12. 已知单位向量 $\mathbf{e}_1$ 与 $\mathbf{e}_2$ 的夹角为 α，且 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，向量 $\mathbf{a}=3\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2$，则 $|\mathbf{a}|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

因为 $\mathbf{e}_1$、$\mathbf{e}_2$ 是单位向量，所以 $|\mathbf{e}_1|=|\mathbf{e}_2|=1$，且 $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=\cos\alpha=\frac{1}{3}$. 由向量模长平方公式，

$|\mathbf{a}|^2=|3\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2|^2=9|\mathbf{e}_1|^2+4|\mathbf{e}_2|^2-12\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=9+4-12\times\frac{1}{3}=9$. 因为模长非负，故 $|\mathbf{a}|=3$.

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=7$，公差为 d，前 n 项和为 S_n，当且仅当 $n=8$ 时 S_n 取最大值，则 d 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-1,-\frac{7}{8}\right)$

【解析】
因为 $S_n - S_{n-1} = a_n$，要使 S_8 严格大于相邻的前后两项，必须有 $a_8 = S_8 - S_7 > 0$ 且 $a_9 = S_9 - S_8 < 0$. 又 $a_n = 7 + (n-1)d$，所以

$7 + 7d > 0$，$7 + 8d < 0$，即 $-1 < d < -\frac{7}{8}$.

反过来，若 $-1 < d < -\frac{7}{8}$，则 $d < 0$，数列 $\{a_n\}$ 递减，且 $a_8 > 0$，$a_9 < 0$. 因而 a_1，…，$a_8 > 0$，a_9，a_{10}，… < 0，所以 S_n 先增后减，在 $n = 8$ 时取得唯一最大值. 当 $d = -1$ 或 $d = -\frac{7}{8}$ 时，分别有 $a_8 = 0$ 或 $a_9 = 0$，会出现相邻两项和相等，不符合“当且仅当”. 故 $d \in \left(-1, -\frac{7}{8}\right)$.

14. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左右焦点为 F_1，F_2，过 F_2 作 x 轴的垂线与 C 交于 A，B 两点，F_1B 与 y 轴交于点 D，若 $AD \perp F_1B$，则椭圆 C 的离心率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
设椭圆焦距的一半为 c，则 $c^2 = a^2 - b^2$，离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 取 $F_1 = (-c, 0)$，$F_2 = (c, 0)$. 过 F_2 的垂线为 $x = c$，代入椭圆方程得

$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，所以 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 记 $q = \frac{b^2}{a} > 0$，则 $A = (c, q)$，$B = (c, -q)$.

直线 F_1B 与 y 轴交于 $D\left(0, -\frac{q}{2}\right)$. 因而可取

$\overrightarrow{DA} = \left(c, \frac{3q}{2}\right)$，$\overrightarrow{F_1B} = (2c, -q)$. 由 $AD \perp F_1B$，得

$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{F_1B} = 2c^2 - \frac{3}{2}q^2 = 0$，即 $4c^2 = 3q^2$.

又 $c = ae$，且 $q = \frac{b^2}{a} = a(1 - e^2)$，所以 $4e^2 = 3(1 - e^2)^2$. 令 $u = e^2$，得 $3u^2 - 10u + 3 = 0$，即 $u = 3$ 或 $u = \frac{1}{3}$. 因为 $0 < e < 1$，只能取 $e^2 = \frac{1}{3}$，故 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $x \in \mathbb{R}$，$y \in \mathbb{R}$. 若 $|x| + |y| + |x-1| + |y-1| \leq 2$，则 $x + y$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0, 2]$

【解析】
由三角不等式，$|x| + |x-1| \geq |x - (x-1)| = 1$，且等号当且仅当 $x \in [0, 1]$. 同理，$|y| + |y-1| \geqslant 1$，且等号当且仅当 $y \in [0, 1]$. 题设左端至少为 2，而又不超过 2，所以两部分都必须取等号，从而 $0 \leq x \leqslant 1$，$0 \leq y \leqslant 1$. 因此 $0 \leq x + y \leqslant 2$.

反过来，对任意 $t \in [0, 2]$，取 $x = y = \frac{t}{2}$，则 x，$y \in [0, 1]$，题设不等式成立且 $x + y = t$. 所以 $x + y$ 的取值范围为 $[0, 2]$.

解答题

16. 已知函数 $f(x) = (a + 2\cos^2 x)\cos(2x + \theta)$ 为奇函数，且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$，其中 $a \in \mathbb{R}$，$\theta \in (0, \pi)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\frac{3n^2-n}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

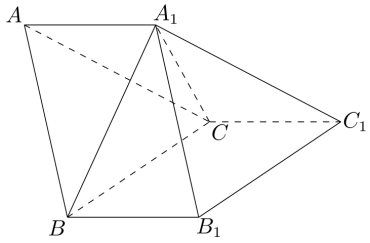
18. 已知函数 $f(x)=(4x^2+4ax+a^2)\sqrt{x}$，其中 $a<0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1\perp BC$，$A_1B\perp BB_1$.

1. (1)

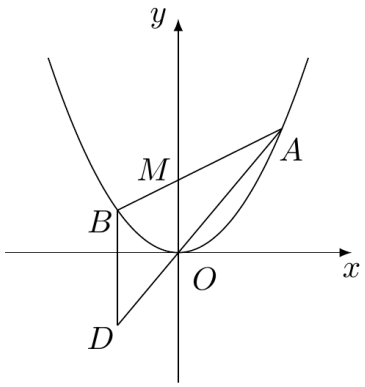


FloatBarrier

【解析】
1. （1）

20. 如图，已知抛物线 $C:x^2=4y$，过点 $M(0,2)$ 任作一直线与 C 相交于 A，B 两点，过点 B 作 y 轴的平行线与直线 AO 相交于点 D （O 为坐标原点）.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 将连续正整数 1，2，…，n（$n \in \mathbb{N}^*$）从小到大排列构成一个数 $123\cdots n$，$F(n)$ 为这个数的位数（如 $n=12$ 时，此数为 123456789101112，共有 15 个数字，$F(12)=15$），现从这个数中随机取一个数字，$p(n)$ 为恰好取到 0 的概率.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)